Simulación

Trabajo Práctico Integrador · Entrega final

La fila de un comedor universitario

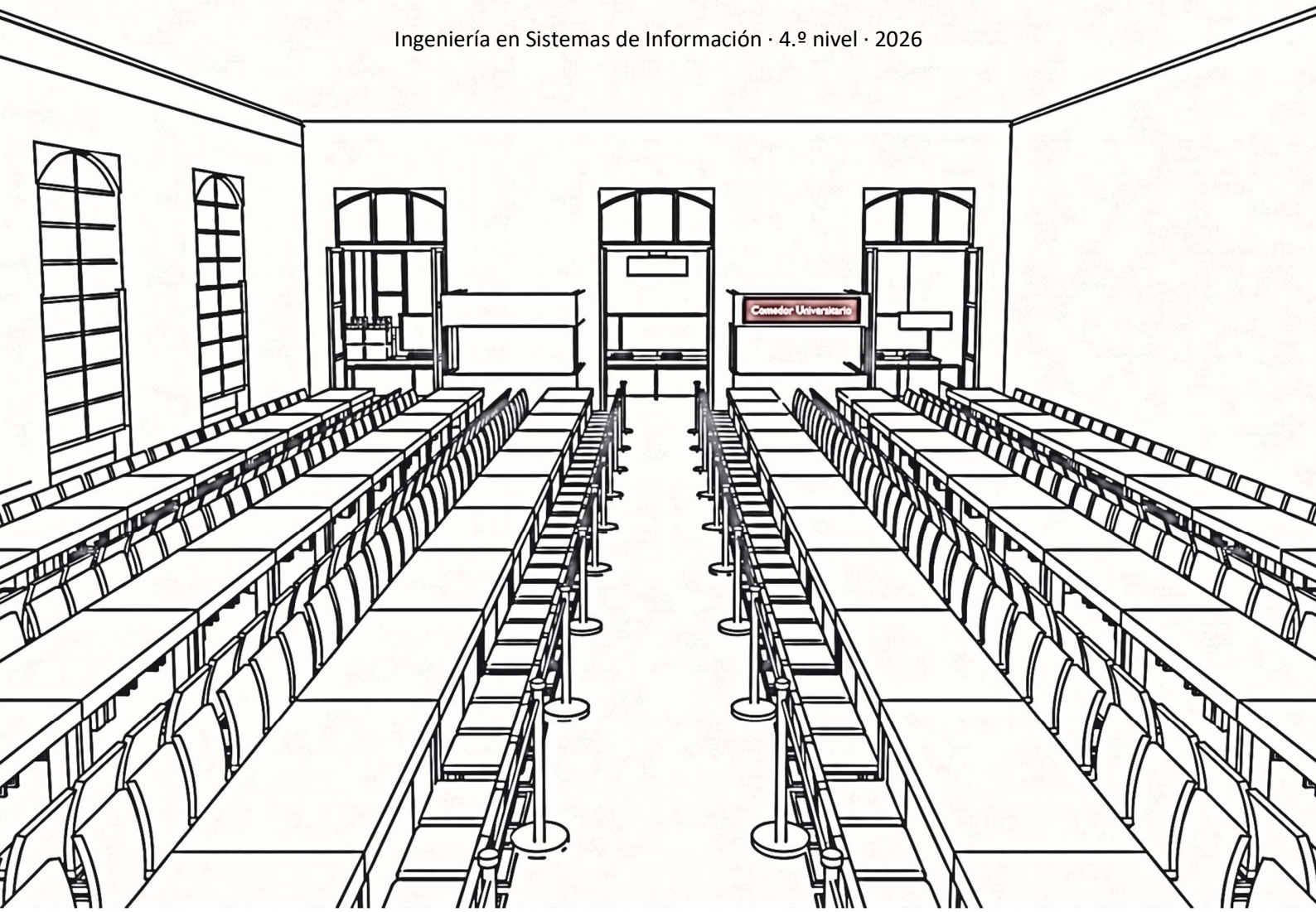
Puestos de validación y personas en el servicio en el horario pico

Integrantes: Jonatan Harbertz y Juan Chavez

Sistema estudiado: atención del almuerzo en un comedor universitario con reserva previa por internet: fila de caja, validación de la reserva y retiro de la comida en el mostrador.

Herramienta: FlexSim 2026, módulo Process Flow.

Ingeniería en Sistemas de Información · 4.º nivel · 2026



Índice

1. Presentación del proyecto 4
2. Problemática 5
Pregunta de estudio 5
Por qué esa pregunta 5
3. Alcance del modelo 6
4. Estado actual (escenario base, E0) 6
5. Escenarios propuestos 8
6. Fuentes de datos 8
7. Datos de entrada 9
7.1 Llegadas: prueba de bondad de ajuste 9
7.2 Tipo de cliente: método de Monte Carlo 9
7.3 Resto de las variables 10
8. Construcción del modelo en FlexSim 10
8.1 Configuración del modelo 10
8.2 Tablas de entrada 11
8.3 El parámetro `Escenario` 12
8.4 Recursos y control de los puestos 12
8.5 El recorrido de cada persona 13
8.6 Tablas de salida e indicadores 14
8.7 Animación 3D 15
9. Verificación y validación 16
10. Experimentación 17
10.1 Tipo de simulación 17
10.2 Configuración del Experimenter 17
10.3 Corrida piloto 18
10.4 Corrida completa: 30 réplicas 18
10.5 ¿Alcanzan 30 réplicas? 20
11. Resultados 20
11.1 Día pico 20
11.2 Comparaciones pareadas, día pico 21
11.3 Día bajo 22

11.4 Qué muestran los resultados 22
12. Conclusiones y respuesta a la pregunta 22
Limitaciones 23
13. Software de simulación 23
14. Declaración de uso de inteligencia artificial 23
Anexo A. Registro de supuestos 25

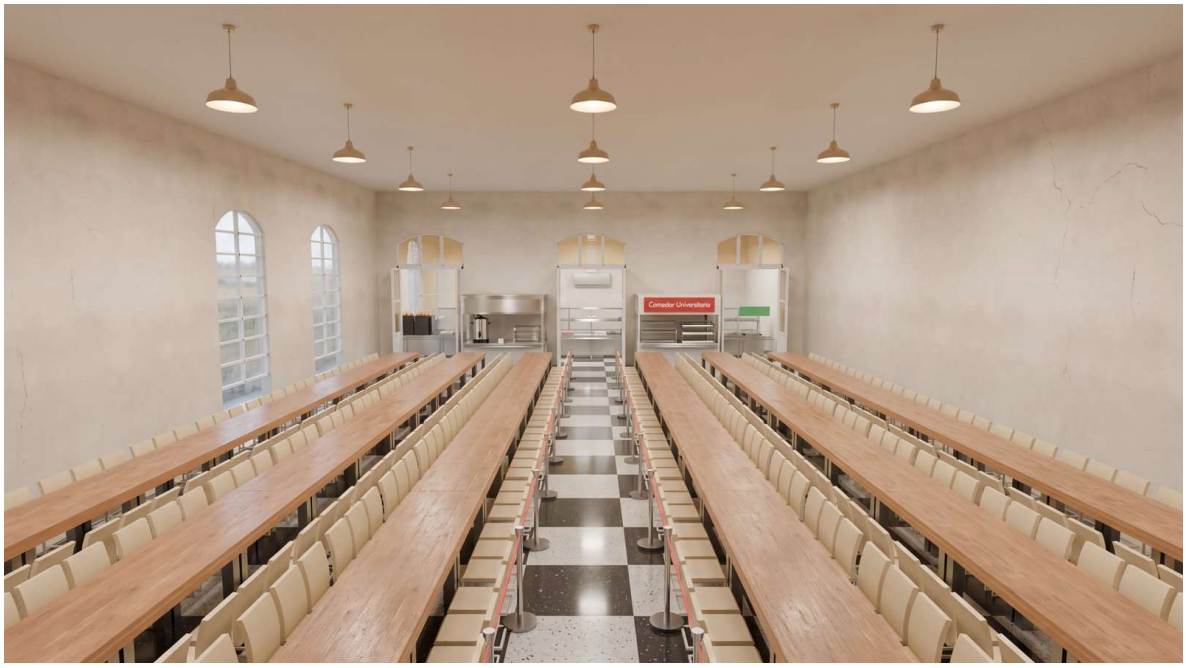
1. Presentación del proyecto

El comedor sirve almuerzos subsidiados a estudiantes, becarios y personal de la universidad, de lunes a viernes de **12:00 a 14:30**. El almuerzo se **reserva antes por internet**, entre las 8 y las 11 de la mañana del mismo día.

El recorrido de una persona dentro del comedor es secuencial:

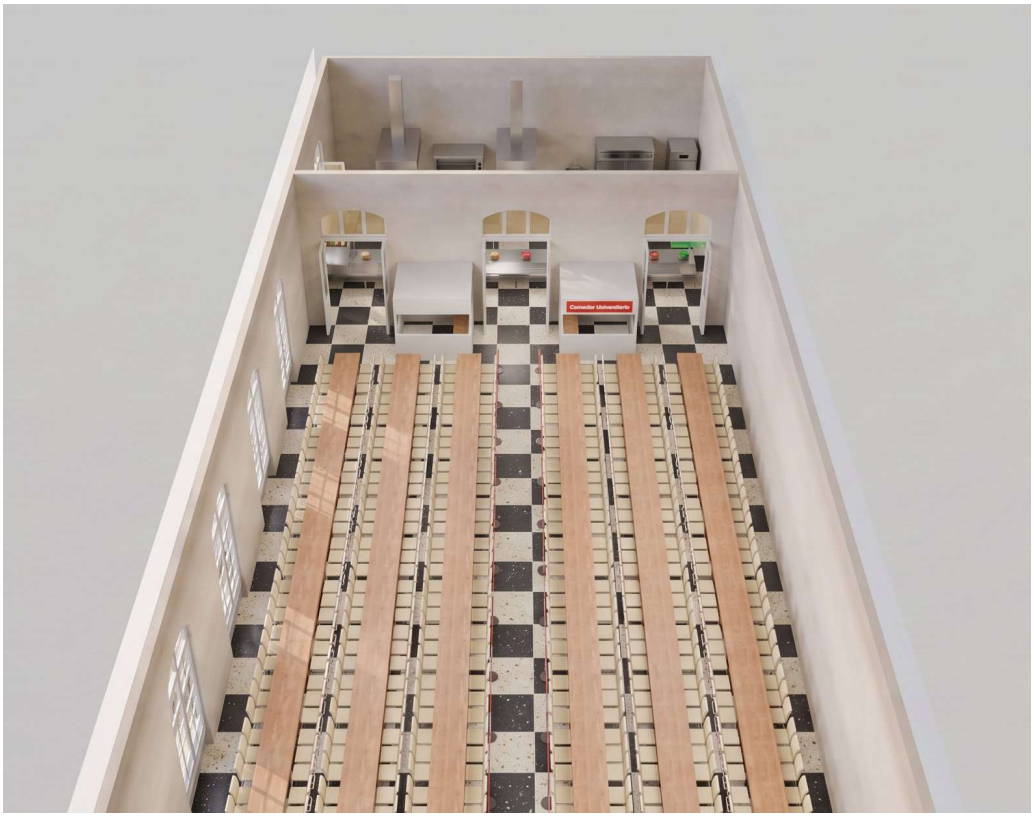
1. Llega y se suma a la **fila de caja**. En el horario pico, la fila ya está armada antes de que abra la atención.
2. En el **puesto de validación** presenta un DNI por cada ración que retira (una persona puede retirar por otras).
3. Pasa a la **fila de servicio** y retira la comida en el **mostrador**: en bandeja, o en su propio recipiente si es una vianda. El menú vegetariano se sirve en un puesto aparte del mostrador.
4. Sale hacia el salón, o se va si retiró para llevar.

Para el video, el grupo dibujó el comedor en 3D a partir de su relevamiento. Las imágenes de este informe son esos renders, mejorados con IA (sección 14): muestran la distribución, no son fotos.



Render del comedor: salón con mesas largas a los lados, el pasillo central con cordones para la fila y la zona de servicio al fondo

Vista desde arriba: la cocina al fondo, la zona de servicio con los puestos y el mostrador, y el salón con las mesas largas:



Render aéreo del comedor: cocina al fondo, zona de servicio con los puestos y el mostrador, y el salón con las mesas largas

2. Problemática

Pregunta de estudio

¿Qué combinación de puestos de validación y personas en el servicio reduce el tiempo total en el pico, sin trasladar la cola al mostrador?

Por qué esa pregunta

En el horario pico se forma una fila de **60 a 70 personas** antes del puesto de validación, con una espera estimada de **10 a 15 minutos** para quienes llegan antes de la apertura (estimación del referente, S10). El comedor tiene dos puestos de validación, pero **habitualmente funciona uno solo**.

La respuesta obvia es habilitar el segundo puesto. Pero si la caja atiende más rápido, la gente llega antes al mostrador, y la cola puede **correrse de lugar** en vez de desaparecer. Por eso el estudio no mira solo la espera en la caja: mide también la cola del mostrador y el **tiempo total** desde que la persona llega hasta que retira la comida, y prueba qué pasa si además se suma una persona más sirviendo.

Cambios respecto de la Entrega 1: la pregunta original combinaba los puestos de validación con el horario límite de reserva. Al analizar los registros, el horario límite (8 a 11) resultó ser una herramienta para planificar cuánta comida preparar, sin efecto sobre la fila del mediodía (decisión D04), así que salió de la pregunta. En su lugar entró el mostrador, a pedido de la cátedra, para ver si mejorar la caja solo traslada el cuello de botella.

3. Alcance del modelo

Empieza cuando la persona llega a la fila de caja, antes de la apertura de las 12:00.

Termina cuando la persona retira la comida en el mostrador.

> **Supuesto:** que la cola previa empiece a formarse a las 11:40 es una suposición del grupo (S09), no un dato medido. Los registros solo muestran la hora de validación, no la de llegada. Se eligió 11:40 porque, con la cola arrancando a esa hora, el modelo reproduce la fila de 60 a 70 personas y la espera de 10 a 15 minutos que observa el referente (sección 9).

Dentro del alcance:

- Llegadas por franja de 10 minutos y por tipo de cliente, incluida la cola que se forma antes de la apertura.
- La demora real del inicio de la atención (la caja casi nunca abre a las 12:00 en punto).
- Uno o dos puestos de validación, con un tiempo por DNI y retiro de varias raciones por persona.
- La fila de servicio y el mostrador, con personas sirviendo y un puesto de menú vegetariano.
- Dos perfiles de demanda: un día **pico** y un día **bajo**.

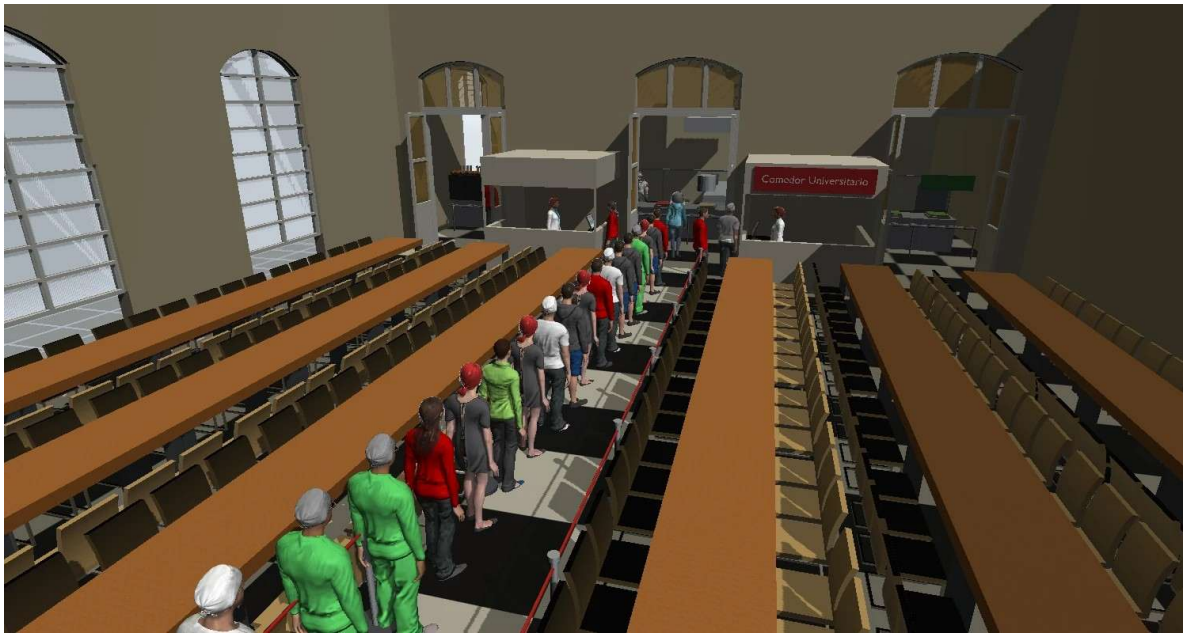
Fuera del alcance:

- El sistema de reservas por internet y el horario límite (D04).
- La cocina: su capacidad supera ampliamente la demanda (S20).
- El salón: la ocupación de mesas y el tiempo de almuerzo.
- Costos e inversión: el criterio de comparación es el tiempo de las personas.
- Interrupciones del puesto: hubo un corte de 14 minutos el 18 de agosto (S26), pero es un caso aislado y no entra en los escenarios.

Cambios respecto de la Entrega 1: el sistema terminaba en la validación y empezaba en la reserva online. Ahora empieza en la fila y llega hasta el mostrador (decisión D02).

4. Estado actual (escenario base, E0)

Elemento	Situación actual	Fuente
Horario de atención	12:00 a 14:30, con la cola formándose desde las 11:40	Referente (S01), registros (S25)
Fila de caja	Una sola para todos los tipos de cliente, viandas incluidas	Referente (S05)
Puestos de validación	1 activo de 2 disponibles	Referente (S06)
Validación	Un DNI por ración; unos 4 segundos por DNI	Registros (S07)
Personas sirviendo	3; una de ellas está en el puesto vegetariano y, si está libre, también sirve el menú general	Referente (S22)
Servicio	Unos 17 segundos por ración	Referente (S15)
Demanda	Día pico: unas 1.380 personas y 1.550 raciones. Día bajo: unas 610 personas y 690 raciones	Registros (S03, S08)



Modelo visual de FlexSim a las 12:09 del día pico: la fila de caja por el pasillo con cordones entre las mesas, hasta los dos puestos de validación



Render del mostrador de servicio, con las bandejas de comida detrás del vidrio

Cambios respecto de la Entrega 1: se suponía un tiempo de validación de 12 a 18 segundos por persona, calculado a ojo desde el largo de la cola. Con los registros reales del puesto bajó a unos 4 segundos por DNI. Ese cambio movió todo el análisis: la caja tiene más capacidad de lo que creíamos, y el problema del pico se explica por la **concentración de llegadas** alrededor de la apertura más que por la lentitud del puesto.

5. Escenarios propuestos

Cada escenario se corre en los dos perfiles de demanda, así que son 12 combinaciones. Todos comparten los mismos datos de llegada; solo cambia lo que se indica.

Escenario	Puestos de validación	Personas sirviendo	Qué se prueba
E0 (base)	1	3	La situación actual
E1	2 todo el turno	3	Habilitar el segundo puesto
E2	2 de 12:00 a 13:30, después 1	3	El segundo puesto solo en el pico
E3	1, con validación por QR	3	Un puesto más rápido en lugar de uno más (60 % del tiempo actual, S24)
E4	1	4	Reforzar solo el mostrador
E5	2 todo el turno	4	Reforzar la caja y el mostrador juntos

Las comparaciones que responden la pregunta son **E1 contra E0** (¿la cola se corre al mostrador?) y **E5 contra E1** (¿una persona más sirviendo lo evita?).

Cambios respecto de la Entrega 1: salieron el horario límite de reserva (D04) y el reordenamiento de mesas, que quedaba fuera del alcance nuevo. Entraron el segundo puesto solo en el pico (E2) y los escenarios del mostrador (E4 y E5).

6. Fuentes de datos

Cada dato del modelo tiene un identificador (S00 a S33) en el registro de supuestos del proyecto, con su valor, su origen y la base sobre la que se eligió.

Origen	Qué datos	Ejemplos
Registros de la organización	Export del sistema de reservas: 34.509 raciones retiradas en 32 días de servicio (julio a septiembre de 2026), con hora de reserva, hora de validación y tipo de cliente	S00
Derivados de los registros	Calculados a partir de los registros, con procesamiento generado con IA (sección 14)	Demanda por día (S03), composición por tipo (S04), tiempo de validación (S07), llegadas por franja (S08), demora de apertura (S25)
Estimación del referente	Un integrante del grupo trabaja en el comedor	Fila única (S05), puestos activos (S06), cola observada (S10), personas sirviendo (S22)
Medición propia	Una visita al comedor de un compañero	Servicio de 15 a 30 segundos (base de S15)
Generados con IA	Valores supuestos, con la base declarada en cada caso	Cola previa (S09), retiro de varias raciones (S21), factor QR (S24), proporción vegetariana (S27), llegadas concentradas al inicio (S32)

Los registros originales no se modificaron. Los datos generados están marcados como tales en una columna de origen y nunca se mezclan con los reales sin esa marca.

7. Datos de entrada

7.1 Llegadas: prueba de bondad de ajuste

Antes de elegir cómo representar las llegadas, se probó si la cantidad de raciones por franja horaria sigue una distribución teórica supuesta. Se usó la prueba **chi-cuadrado** sobre una muestra de **1.176 raciones** de un día de servicio, agrupada en 6 franjas de 30 minutos.

Franja	Observadas (O_i)	Probabilidad teórica (p_i)	Esperadas (E_i)	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
12:00 – 12:30	306	0,2089	245,67	14,82
12:30 – 13:00	236	0,2963	348,45	36,29
13:00 – 13:30	277	0,2505	294,59	1,05
13:30 – 14:00	190	0,1852	217,80	3,55
14:00 – 14:30	165	0,0450	52,92	237,38
14:30 – 15:00	2	0,0141	16,58	12,82
Total	**1.176**	**1,0000**	**1.176,00**	**305,90**

- H_0: las llegadas siguen la distribución teórica supuesta a lo largo del turno.
- H_1: las llegadas difieren significativamente de esa distribución.
- Grados de libertad: $k - 1 - p = 6 - 1 - 1 = 4$. Nivel de significación: $\alpha = 0,05$.

$$\chi^2_{calc} = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = 305,90 \; > \; \chi^2_{0,05;\,4} = 9,488$$

Se rechaza H_0 con un 95 % de confianza. La mayor diferencia está entre las 14:00 y las 14:30: llegaron 165 personas contra 53 esperadas, una demanda tardía que la distribución supuesta no contempla.

Qué se hizo con este resultado en el modelo: como una sola distribución teórica para todo el turno no representa las llegadas, el modelo no usa una tasa única. Usa **una tasa distinta para cada franja de 10 minutos** y para cada grupo de clientes, calculada desde los registros reales (S08). Dentro de cada franja las llegadas son de Poisson; es decir, el modelo trabaja con un proceso de Poisson **no homogéneo**, cuya tasa sigue la forma real del día.

7.2 Tipo de cliente: método de Monte Carlo

Cada persona que llega recibe un tipo de cliente al azar, con las proporciones de los registros. Así funciona la asignación por Monte Carlo: se calcula la probabilidad acumulada de cada tipo y se le asigna un rango de números aleatorios de cuatro dígitos.

Tipo de cliente	Registros	Probabilidad	Acumulada	Rango
Estudiante de Grado	16.629	48,19 %	48,19 %	0000 – 4818
Becas Nutrirse Vianda	14.375	41,66 %	89,84 %	4819 – 8983
Becas No Docentes	1.870	5,42 %	95,26 %	8984 – 9525
No Docente	487	1,41 %	96,67 %	9526 – 9666
Becas Docentes	446	1,29 %	97,97 %	9667 – 9796
Docente	304	0,88 %	98,85 %	9797 – 9884
Estudiante de Grado sin TACC	183	0,53 %	99,38 %	9885 – 9937
Becas Nutrirse Vianda sin TACC	137	0,40 %	99,77 %	9938 – 9976
Becas No Docentes sin TACC	29	0,08 %	99,86 %	9977 – 9985
Estudiante Preuniversitario	24	0,07 %	99,93 %	9986 – 9992
Usuario de Posgrado	14	0,04 %	99,97 %	9993 – 9996

Una corrida de 20 números aleatorios da, por ejemplo, 11 estudiantes de grado (55 % contra 48,19 % esperado), 9 becas Nutrirse vianda (45 % contra 41,66 %) y ninguno de los tipos chicos (0 % contra 10,15 %). Con tan pocas corridas manda la variabilidad y los tipos con menos del 5 % pueden no aparecer; al aumentar la cantidad, las frecuencias se acercan a las de la tabla, como dice la ley de los grandes números.

En FlexSim, esta asignación la hace la tabla `MixTipos`: el modelo elige primero el grupo (estudiantes, becas Nutrirse, becas del personal o personal) según la franja, y después el tipo dentro del grupo. Con el tipo quedan definidos si la persona retira vianda y cuántas raciones retira.

7.3 Resto de las variables

Variable	Distribución en el modelo	Fuente
Llegadas por franja de 10 min y grupo	Poisson, con la tasa de cada franja (proceso no homogéneo)	Registros (S08)
Llegadas del inicio del pico	De 12:00 a 12:40, una persona cada 4 s en promedio (Poisson)	Generado (S32)
Cola previa a la apertura	Pico: 40 personas uniformes entre 11:55 y 12:00. Bajo: 30 entre 11:40 y 12:00	Generado y calibrado (S09)
Demora de la apertura	Se sortea entre las demoras reales de los 32 días (media 1,9 min, máximo 7,3 min)	Registros (S25)
Tiempo de validación por DNI	Lognormal: mediana 3,34 s, media 3,77 s	Registros (S07)
Raciones por persona	Becas Nutrirse vianda: 1, 2 o 3 (80 %, 15 %, 5 %). Resto: 1 o 2 (95 %, 5 %)	Generado (S21)
Menú vegetariano	12 % de las personas	Generado (S27)
Tiempo de servicio por ración	Lognormal: mediana 17,3 s; el 90 % entre 15 y 20 s	Referente (S15)
Tope de la fila de caja	50 personas; el resto espera en el hall y su espera cuenta igual	Referente (S33)

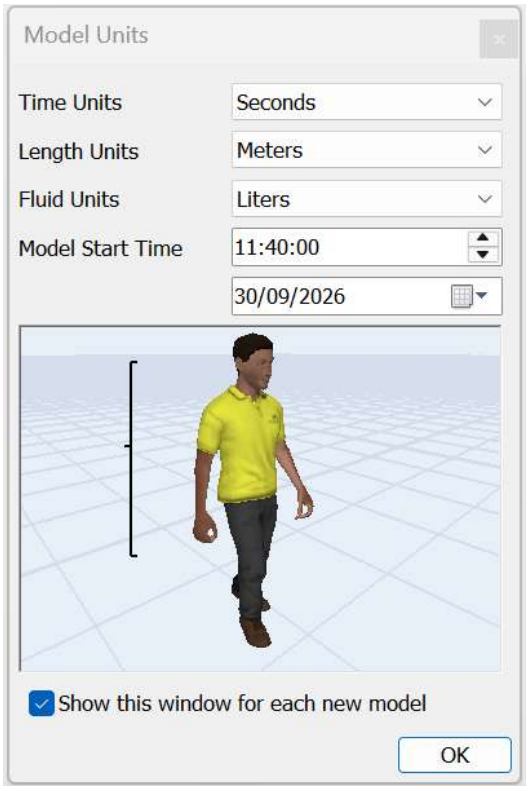
El tiempo de validación sale de los registros: es el tiempo entre una validación y la siguiente cuando hay fila (el puesto nunca está ocioso en esos casos). Sobre esas diferencias se ajustó una lognormal, que reproduce la cola larga de los casos lentos (el percentil 95 es 9,7 s).

8. Construcción del modelo en FlexSim

El modelo está hecho en **FlexSim 2026** con el módulo **Process Flow**, que la cátedra pidió priorizar sobre el modelado por objetos. Cada persona es un *token* que recorre una secuencia de actividades, y los puestos, la fila de servicio y las personas sirviendo son **recursos** que el token toma y libera.

8.1 Configuración del modelo

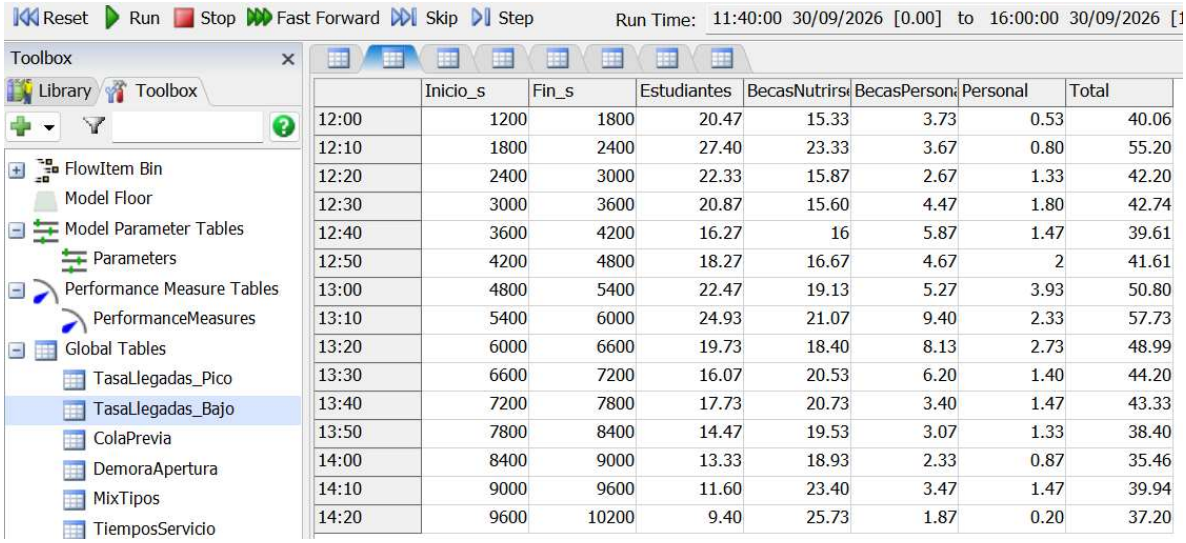
El reloj arranca a las **11:40**, cuando empieza a formarse la cola previa, y cada réplica termina a las **16:00** (15.600 segundos), con margen de sobra para que todos salgan. El tiempo está en segundos y las distancias en metros.



Ventana Model Units de FlexSim: tiempo en segundos, longitud en metros e inicio a las 11:40

8.2 Tablas de entrada

Todos los datos de entrada se calcularon a partir de los registros y del registro de supuestos (con el procesamiento descripto en la sección 14), y se exportaron a una planilla, `inputs.xlsx`, con una hoja por tabla. En FlexSim se importaron como **Global Tables** con la herramienta *Excel Import/Export*. Así, si cambia un supuesto, se regenera la planilla y se vuelve a importar, sin tocar el modelo.



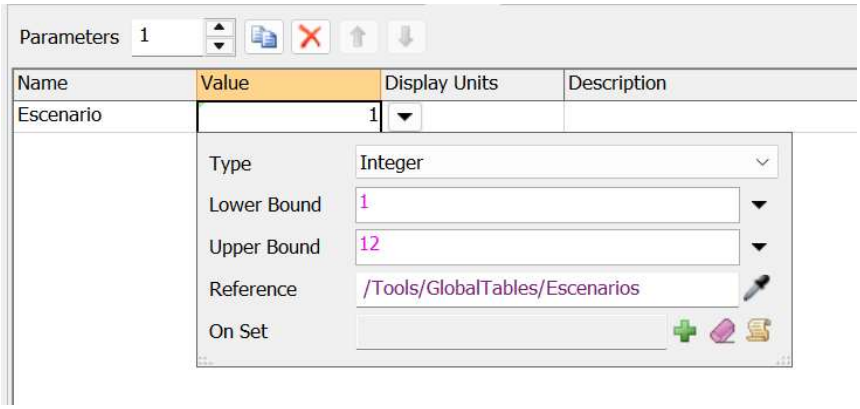
	Inicio_s	Fin_s	Estudiantes	BecasNutrirs	BecasPerson	Personal	Total
12:00	1200	1800	20.47	15.33	3.73	0.53	40.06
12:10	1800	2400	27.40	23.33	3.67	0.80	55.20
12:20	2400	3000	22.33	15.87	2.67	1.33	42.20
12:30	3000	3600	20.87	15.60	4.47	1.80	42.74
12:40	3600	4200	16.27	16	5.87	1.47	39.61
12:50	4200	4800	18.27	16.67	4.67	2	41.61
13:00	4800	5400	22.47	19.13	5.27	3.93	50.80
13:10	5400	6000	24.93	21.07	9.40	2.33	57.73
13:20	6000	6600	19.73	18.40	8.13	2.73	48.99
13:30	6600	7200	16.07	20.53	6.20	1.40	44.20
13:40	7200	7800	17.73	20.73	3.40	1.47	43.33
13:50	7800	8400	14.47	19.53	3.07	1.33	38.40
14:00	8400	9000	13.33	18.93	2.33	0.87	35.46
14:10	9000	9600	11.60	23.40	3.47	1.47	39.94
14:20	9600	10200	9.40	25.73	1.87	0.20	37.20

Global Table TasaLlegadas_Bajo importada: franjas de 10 minutos y personas por grupo de cliente

Las tablas son: `TasaLlegadas_Pico` y `TasaLlegadas_Bajo` (llegadas por franja y grupo), `ColaPrevia`, `DemoraApertura`, `MixTipos`, `TiemposServicio` y `Escenarios`. La última tiene una fila por escenario y perfil, y dice cuántos puestos y cuántas personas sirviendo usa cada uno.

8.3 El parámetro `Escenario`

El modelo tiene un único parámetro, `Escenario`, un entero de 1 a 12 que indica qué fila de la tabla `Escenarios` usa la corrida. Todo lo que cambia entre escenarios se lee de esa fila al empezar cada réplica. Esto permite que el Experimenter recorra los 12 escenarios cambiando un solo número.



Parámetro Escenario del modelo: entero de 1 a 12 que apunta a la tabla Escenarios

8.4 Recursos y control de los puestos

El Process Flow tiene cuatro recursos: `PuestosValidacion`, `EspacioFilaServicio`, `ServicioComida` (las personas que sirven) y `PuestoVeg` (el puesto vegetariano).

Los puestos no están abiertos todo el tiempo: los controlan dos columnas de actividades que corren aparte del flujo de las personas.

- **Inicio del día:** lee el escenario, crea la cola previa, **bloquea los puestos** hasta la apertura (que se sortea con la demora real) y después los libera.
- **Puesto extra (E2):** abre el segundo puesto a las 12:00 y lo vuelve a bloquear a las 13:30.

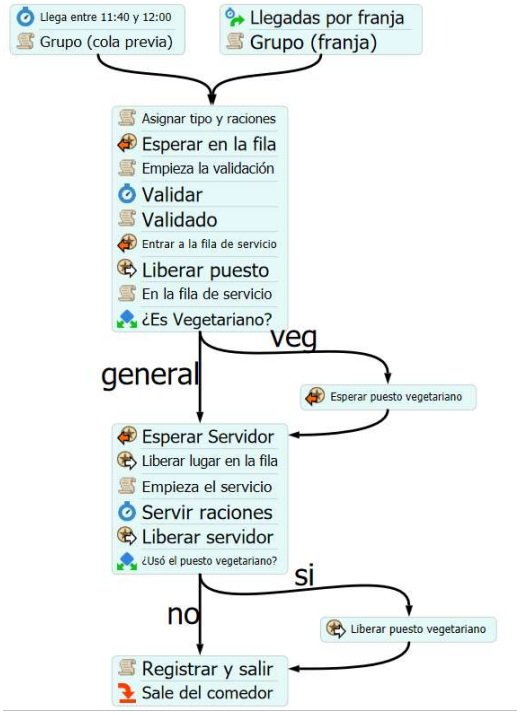


Recursos del Process Flow arriba y las dos columnas de control: inicio del día y puesto extra

8.5 El recorrido de cada persona

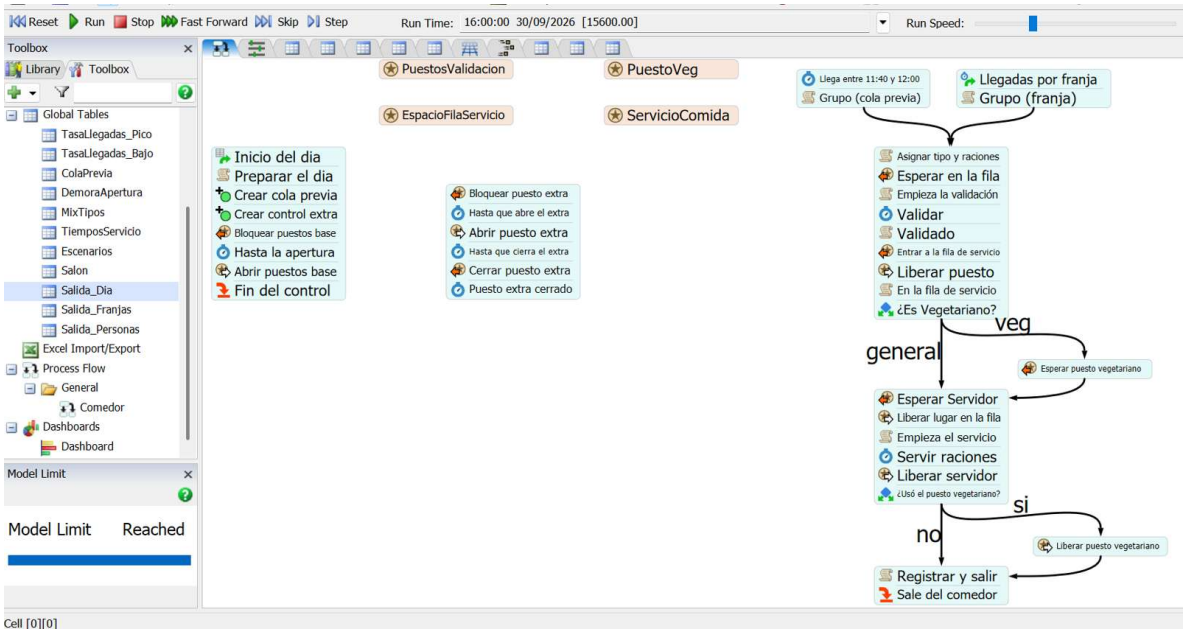
La columna de la derecha es el recorrido de la persona:

1. **Llegadas:** dos fuentes crean los tokens. Una genera la cola previa entre las 11:40 y las 12:00, y la otra las llegadas por franja.
2. **Asignar tipo y raciones:** el Monte Carlo de la sección 7.2.
3. **Esperar en la fila:** toma un puesto de validación (si no hay uno libre, espera en la fila de caja).
4. **Validar:** demora un tiempo de validación por cada ración.
5. **Entrar a la fila de servicio** y liberar el puesto.
6. **¿Es vegetariano?:** si lo es, toma el puesto vegetariano; si no, va directo.
7. **Esperar servidor** y **Servir raciones:** un tiempo de servicio por ración.
8. **Registrar y salir:** anota sus tiempos en la tabla de salida.



Recorrido de la persona en el Process Flow: las dos fuentes de llegadas, la validación, la decisión del menú vegetariano, el servicio y la salida

Así queda el Process Flow completo:

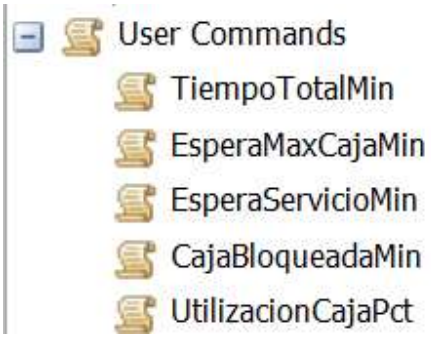


Process Flow completo al final de una réplica: tablas en el Toolbox, recursos arriba, columnas de control a la izquierda y el recorrido de la persona a la derecha

8.6 Tablas de salida e indicadores

Cada persona, al salir, escribe una fila en `Salida_Personas` con sus tiempos: llegada, inicio y fin de la validación, entrada a la fila de servicio, inicio del servicio y salida. Además, `Salida_Dia` guarda los máximos del día (cola de caja, cola de servicio, hora de apertura).

A partir de esas tablas, cinco **User Commands** calculan los indicadores al final de cada réplica, y una **Performance Measure Table** los expone al Experimenter.



User Commands del modelo: TiempoTotalMin, EsperaMaxCajaMin, EsperaServicioMin, CajaBloqueadaMin y UtilizacionCajaPct

Indicador	Qué mide
`TiempoTotal_min`	Tiempo medio desde que la persona llega hasta que retira la comida
`EsperaMaxCaja_min`	La mayor espera en la caja contada desde la apertura (deja afuera la espera previa a las 12:00, que no depende de los puestos)
`EsperaServicio_min`	Espera media en la fila de servicio
`CajaBloqueada_min`	Tiempo en que la caja no puede atender porque la fila de servicio está llena

Indicador	Qué mide
`UtilizacionCaja_pct`	Porcentaje del tiempo en que los puestos abiertos están ocupados
`ColaCajaMax` y `ColaServicioMax`	Personas en cada fila en su peor momento
`PersonasDia`	Personas atendidas en el día

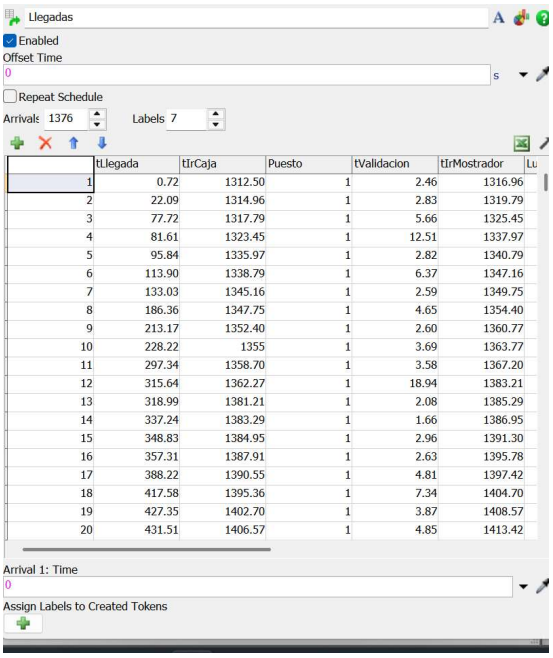
8.7 Animación 3D

Para el video se armó aparte una versión visual del modelo, con el dibujo del comedor importado desde SketchUp y personas del módulo **People** de FlexSim que caminan, hacen la fila y retiran la comida. Esa versión no sortea nada: reproduce una tabla de llegadas ya calculada (*replay*), con la hora de llegada, el puesto y los tiempos de cada persona.

En la planta del modelo visual se ven las ubicaciones (*Locations*) que usan las personas: `Caja_Loc1` en el puesto de validación, el `PasoCentral` hacia el mostrador, `Mostrador_Loc1` a `Mostrador_Loc4` (el cuarto se usa en E4 y E5) con los servidores detrás, y la `Salida`.



Planta del modelo visual en FlexSim con las ubicaciones del módulo People: Caja_Loc1, PasoCentral, Mostrador_Loc1 a Mostrador_Loc4, los servidores y la salida



	tLlegada	tlrCaja	Puesto	tValidacion	tlrMostrador	Lu
1	0.72	1312.50	1	2.46	1316.96	
2	22.09	1314.96	1	2.83	1319.79	
3	77.72	1317.79	1	5.66	1325.45	
4	81.61	1323.45	1	12.51	1337.97	
5	95.84	1335.97	1	2.82	1340.79	
6	113.90	1338.79	1	6.37	1347.16	
7	133.03	1345.16	1	2.59	1349.75	
8	186.36	1347.75	1	4.65	1354.40	
9	213.17	1352.40	1	2.60	1360.77	
10	228.22	1355	1	3.69	1363.77	
11	297.34	1358.70	1	3.58	1367.20	
12	315.64	1362.27	1	18.94	1383.21	
13	318.99	1381.21	1	2.08	1385.29	
14	337.24	1383.29	1	1.66	1386.95	
15	348.83	1384.95	1	2.96	1391.30	
16	357.31	1387.91	1	2.63	1395.78	
17	388.22	1390.55	1	4.81	1397.42	
18	417.58	1395.36	1	7.34	1404.70	
19	427.35	1402.70	1	3.87	1408.57	
20	431.51	1406.57	1	4.85	1413.42	

Schedule Source Llegadas del modelo visual: 1.376 llegadas con su hora, el puesto y los tiempos de validación de cada persona

> La animación es ilustrativa. Todos los números del informe salen del modelo de análisis y del Experimenter, no de la animación.

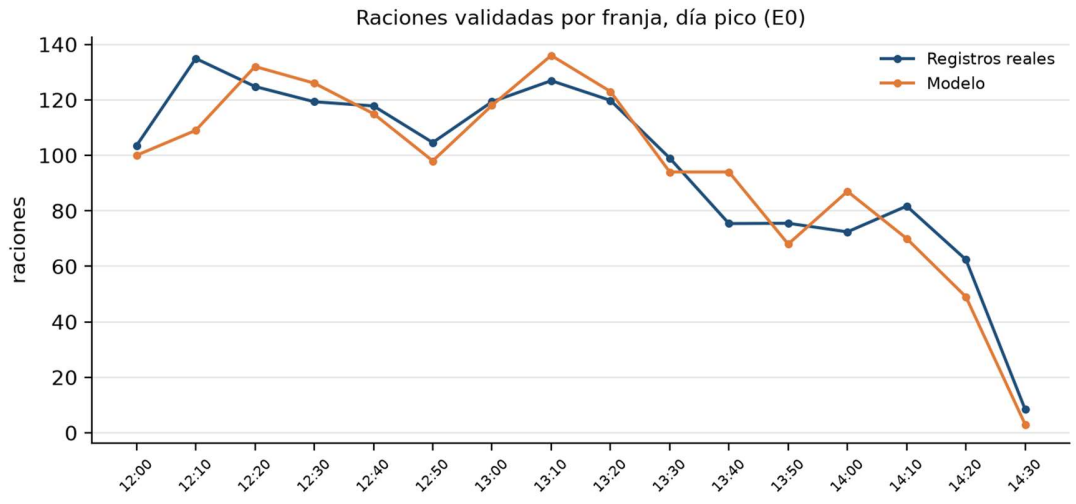
9. Verificación y validación

Verificación (¿el modelo hace lo que diseñamos?). Sobre una corrida del escenario base se comprobó que:

- los tiempos de cada persona van en orden (llegada, validación, servicio, salida);
- la cantidad de personas y de raciones del día queda dentro de lo esperado (1.369 personas contra 1.381 esperadas);
- al final no queda nadie en ninguna fila y todos salen antes de las 16:00.

Validación (¿el modelo se parece al comedor real?). Se comparó el escenario base con los registros y con lo observado por el referente:

Chequeo	Modelo	Real	Resultado
Curva de raciones por franja de 10 min (correlación)	0,946	mínimo 0,9	OK
Total de raciones del día	−1,5 %	±5 %	OK
Cola máxima en la caja	66 personas	60 a 70 (S10)	OK
Espera de quienes llegan antes de la apertura	13,0 min	10 a 15 min (S10)	OK



La primera franja del modelo da algo menos que la real porque la caja abre con demora (S25).

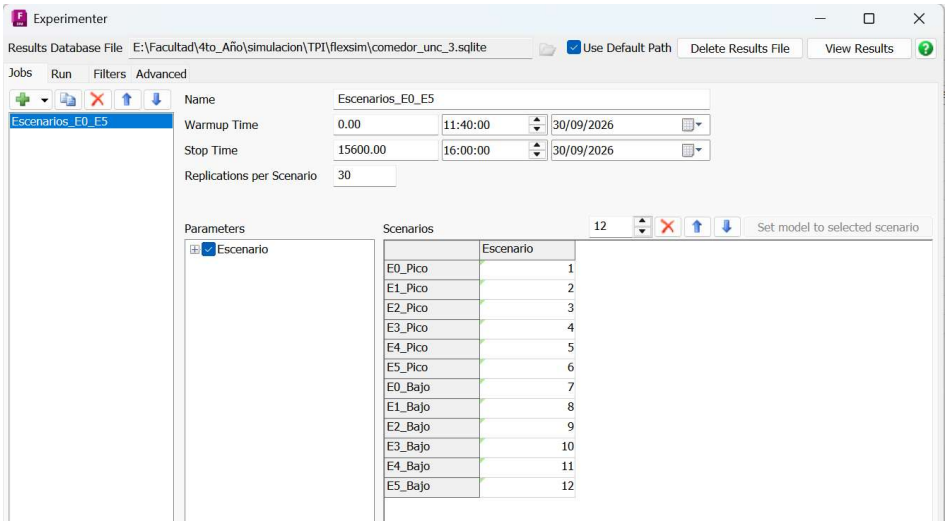
10. Experimentación

10.1 Tipo de simulación

Es una simulación **terminante**: cada réplica es un día de servicio que empieza vacío a las 11:40 y termina a las 16:00. Por eso no hay período de calentamiento (*warmup* = 0): el arranque vacío es parte del sistema real, porque el comedor está vacío antes de la cola previa.

10.2 Configuración del Experimenter

En el **Experimenter** de FlexSim se creó un *job*, `Escenarios_E0_E5`, con los 12 escenarios (los 6 escenarios en los dos perfiles), cada uno con su valor del parámetro `Escenario`.



Experimenter: job Escenarios_E0_E5 con warmup 0, parada a las 16:00, 30 réplicas por escenario y los 12 escenarios de E0_Pico a E5_Bajo

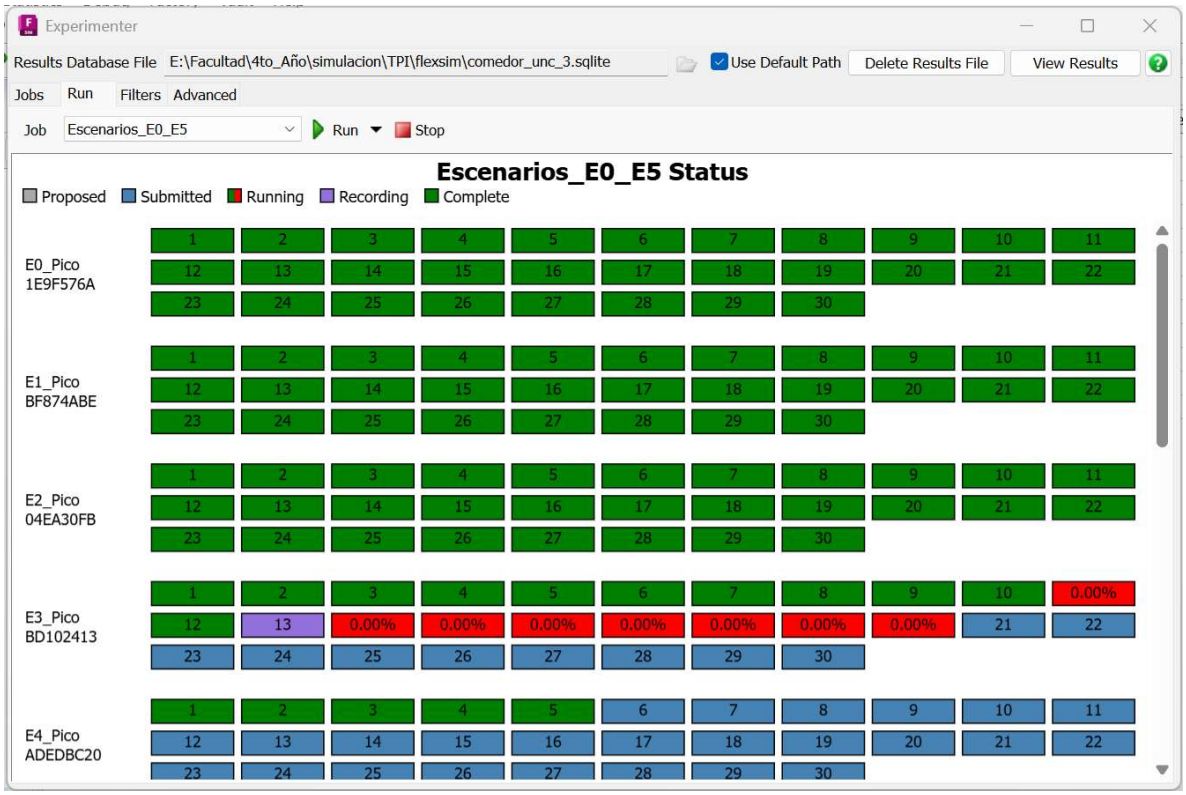
10.3 Corrida piloto

Antes de la corrida completa se hizo una corrida piloto de 5 réplicas por escenario, para verificar que los indicadores salieran con valores razonables. Ya con esas 5 réplicas se veía el efecto principal, que la corrida completa confirmó.

En los gráficos de FlexSim los escenarios se numeran de S1 a S12: S1 a S6 son E0 a E5 en el día pico, y S7 a S12 son E0 a E5 en el día bajo.

10.4 Corrida completa: 30 réplicas

Después se corrieron **30 réplicas por escenario**: 360 días simulados. El Experimenter las reparte entre los núcleos del procesador y las corre en paralelo.



Experimenter corriendo las 30 réplicas: réplicas completas en verde, en curso en rojo y en cola en azul

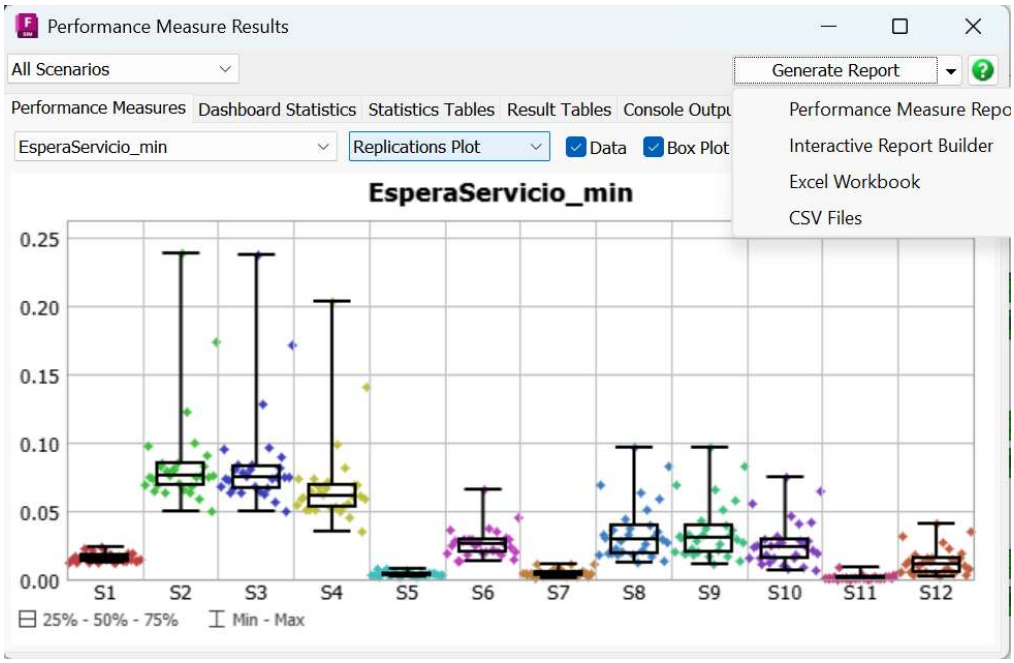
Números aleatorios comunes. La réplica número *n* de cada escenario usa la misma semilla, así que las personas que llegan ese día son las mismas en todos los escenarios del mismo perfil. Lo único que cambia es la configuración de puestos y servidores. Esto permite **comparaciones pareadas**: la diferencia entre dos escenarios se calcula réplica por réplica, y el intervalo de confianza de la diferencia sale mucho más angosto que si se compararan dos promedios independientes.

Intervalos de confianza. Para cada indicador se calcula la media de las 30 réplicas y su intervalo de confianza al 95 % con la *t* de Student:

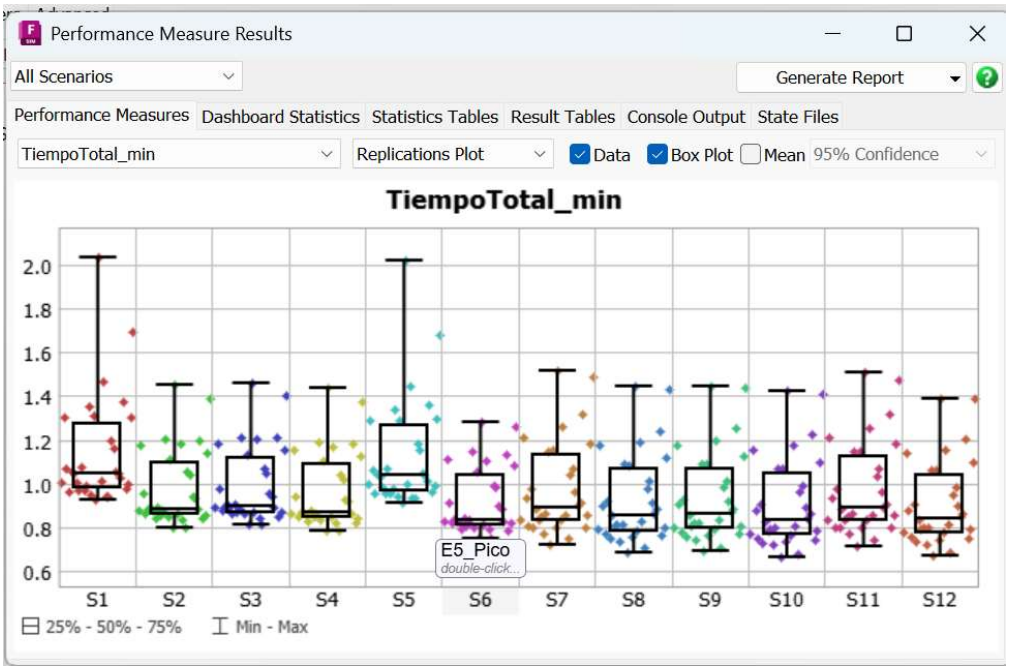
$$\bar{x} \pm t_{0,\,025;\,29} \cdot \frac{s}{\sqrt{30}}, \qquad t_{0,\,025;\,29} = 2,045$$

Una diferencia entre escenarios es **significativa** si su intervalo no incluye el cero.

Los resultados se exportaron desde el Experimenter (*Generate Report*) y se procesaron para calcular las medias, los intervalos y las comparaciones pareadas (sección 14).



Resultados de las 30 réplicas: diagrama de caja de la espera media en la fila de servicio por escenario



Resultados de las 30 réplicas: diagrama de caja del tiempo total en el sistema por escenario

10.5 ¿Alcanzan 30 réplicas?

Se mide la precisión con el **semiancho relativo** del intervalo: el semiancho dividido por la media. Si es menor que 5 %, la precisión alcanza; si no, la cantidad de réplicas necesaria se estima con $n \approx (t \ \ s / h)^2$, donde h es el semiancho buscado.

Indicador	Peor semiancho relativo (pico)	Escenario
Espera máxima en la caja	4,7 %	E2
Cola máxima en la caja	3,6 %	E0
Utilización de la caja	1,3 %	E3
Tiempo total medio	8,3 %	E4
Cola máxima en el servicio	10,3 %	E5
Espera media en el servicio	17,2 %	E3

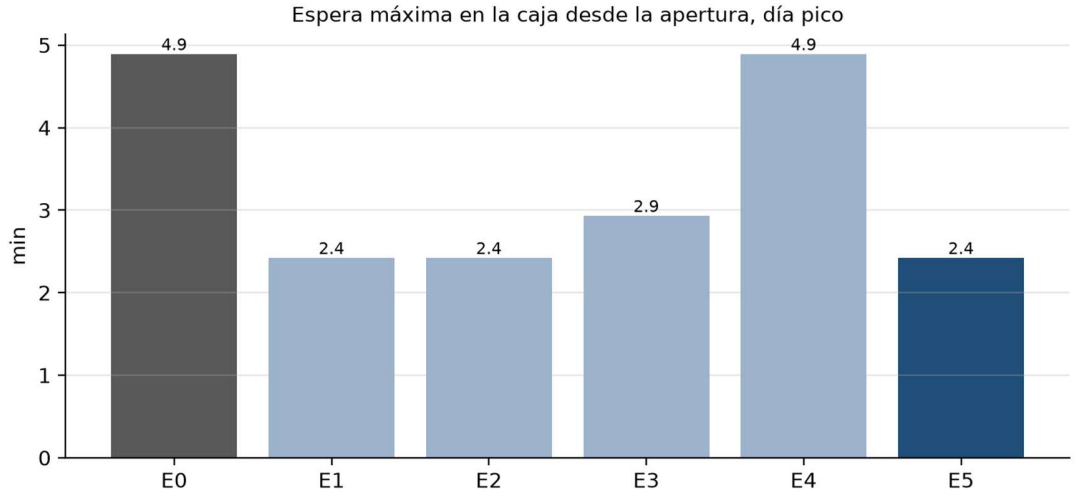
Los indicadores de la caja ya tienen buena precisión. Los del servicio y el tiempo total quedan por encima del 5 %, pero eso no cambia las conclusiones: las comparaciones pareadas entre escenarios dan intervalos que no tocan el cero (sección 11).

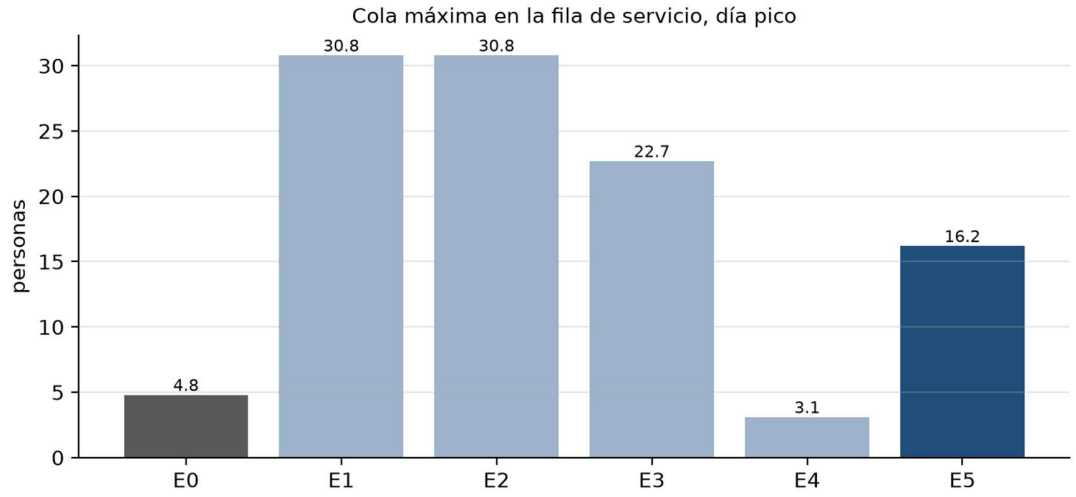
11. Resultados

11.1 Día pico

Media de las 30 réplicas con el semiancho del intervalo de confianza al 95 %.

Escenario	Tiempo total medio (min)	Espera máx. en caja (min)	Cola máx. en caja (personas)	Cola máx. en servicio (personas)	Espera media en servicio (min)	Utilización de la caja (%)
E0 base	1,14 ± 0,09	4,89 ± 0,23	70,6 ± 2,5	4,8 ± 0,5	0,016	62,5
E1 2 puestos	0,98 ± 0,07	2,42 ± 0,11	70,5 ± 2,5	30,8 ± 1,9	0,086	31,2
E2 2 puestos hasta 13:30	0,99 ± 0,07	2,42 ± 0,11	70,5 ± 2,5	30,8 ± 1,9	0,084	31,2
E3 validación por QR	0,96 ± 0,07	2,93 ± 0,14	70,6 ± 2,5	22,7 ± 2,2	0,069	37,5
E4 4 sirviendo	1,13 ± 0,09	4,89 ± 0,23	70,6 ± 2,5	3,1 ± 0,2	0,004	62,5
E5 2 puestos y 4 sirviendo	**0,92 ± 0,06**	**2,42 ± 0,11**	70,5 ± 2,5	16,2 ± 1,7	0,027	31,2





11.2 Comparaciones pareadas, día pico

Diferencia media (escenario menos base) con su intervalo al 95 %.

Comparación	Tiempo total (min)	Espera máx. en caja (min)	Cola máx. en servicio (personas)
E1 contra E0: segundo puesto	−0,16 [−0,20; −0,13]	−2,47 [−2,58; −2,35]	**+26,0** [24,1; 27,9]
E2 contra E0: segundo puesto hasta 13:30	−0,15 [−0,18; −0,12]	−2,47 [−2,58; −2,35]	+26,0 [24,1; 27,9]
E3 contra E0: validación por QR	−0,18 [−0,21; −0,14]	−1,96 [−2,05; −1,87]	+17,9 [15,7; 20,1]
E4 contra E0: 4.ª persona sirviendo	−0,01 [−0,01; −0,01]	0,00 (no significativa)	−1,7 [−2,2; −1,2]
E5 contra E0: 2 puestos y 4 sirviendo	**−0,22** [−0,27; −0,18]	−2,47 [−2,58; −2,35]	+11,3 [9,7; 12,9]
E5 contra E1: sumar la 4.ª persona	−0,06 [−0,07; −0,05]	0,00 (no significativa)	**−14,6** [−15,7; −13,6]

Todas las diferencias son significativas, salvo las dos marcadas: sumar una persona en el mostrador no cambia la espera en la caja, como era de esperar.

11.3 Día bajo

Escenario	Tiempo total medio (min)	Espera máx. en caja (min)	Cola máx. en servicio (personas)	Utilización de la caja (%)
E0 base	0,98 ± 0,08	2,54 ± 0,19	3,2 ± 0,4	28,1
E1 2 puestos	0,93 ± 0,08	1,25 ± 0,10	16,1 ± 1,9	14,0
E2 2 puestos hasta 13:30	0,93 ± 0,08	1,25 ± 0,10	16,1 ± 1,9	14,0
E3 validación por QR	0,91 ± 0,08	1,52 ± 0,12	11,9 ± 1,6	16,8
E4 4 sirviendo	0,97 ± 0,08	2,54 ± 0,19	2,2 ± 0,3	28,1
E5 2 puestos y 4 sirviendo	0,91 ± 0,07	1,25 ± 0,10	9,2 ± 1,4	14,0

En el día bajo, con un solo puesto, la espera máxima en la caja es de 2,5 minutos y el puesto está ocupado menos del 30 % del tiempo. El patrón es el mismo que en el pico, pero en una escala que no justifica cambios.

11.4 Qué muestran los resultados

1. **En la situación actual, la caja es el cuello de botella del pico, y el mostrador no.** La cola de la caja llega a unas 70 personas y la del mostrador no pasa de 5.
2. **Habilitar el segundo puesto traslada la cola.** E1 reduce a la mitad la espera máxima en la caja (de 4,9 a 2,4 min), pero la cola del mostrador pasa de 5 a **31 personas**. Es exactamente el efecto que planteaba la pregunta.
3. **Reforzar solo el mostrador no sirve.** E4 casi no cambia nada, porque con un solo puesto al mostrador le llega gente a un ritmo que ya puede atender.
4. **La combinación es la mejor.** E5 (2 puestos y 4 personas sirviendo) logra el menor tiempo total y la misma mejora en la caja que E1, con la mitad de la cola en el mostrador que E1 (16 personas en lugar de 31).
5. **El segundo puesto alcanza con abrirlo en el pico.** E2 (segundo puesto de 12:00 a 13:30) da los mismos resultados que E1: después de las 13:30, la demanda la cubre un solo puesto.
6. **El QR es una alternativa intermedia.** E3 mejora la caja menos que un segundo puesto (2,9 contra 2,4 min) y traslada menos cola al mostrador (23 personas).
7. **La cola de la caja antes de la apertura no cambia en ningún escenario** (unas 70 personas): se forma antes de las 12:00 y depende de cuándo llega la gente, no de cuántos puestos hay.

12. Conclusiones y respuesta a la pregunta

¿Qué combinación de puestos de validación y personas en el servicio reduce el tiempo total en el pico, sin trasladar la cola al mostrador?

Con 2 puestos de validación en el pico (de 12:00 a 13:30) y 4 personas sirviendo. Es la configuración que reduce más el tiempo total (−0,22 min por persona en promedio) y que reduce a la mitad la espera máxima en la caja (de 4,9 a 2,4 minutos).

Sin la cuarta persona sirviendo, el segundo puesto solo cambia la cola de lugar: la del mostrador pasa de 5 a 31 personas. Con la cuarta persona baja a 16. **El traslado se reduce a la mitad, pero no desaparece del todo**: la cola del mostrador sigue siendo mayor que en la situación actual, aunque avanza rápido (la espera media en el servicio queda por debajo de los 2 segundos).

Para el día bajo, la configuración actual (1 puesto y 3 personas sirviendo) alcanza.

Recomendación operativa: abrir el segundo puesto de 12:00 a 13:30 en los días de mucha demanda y sumar una persona al mostrador en ese mismo horario.

Qué no resuelve ningún escenario: la espera de quienes llegan antes de la apertura, que en el modelo es de unos 13 minutos. Esa espera depende de la hora a la que llega la gente y de la demora en abrir, no de la capacidad de atención. Abrir puntual a las 12:00 la acortaría (hoy la caja abre en promedio 1,9 minutos tarde).

Limitaciones

- El tiempo de servicio (S15) es una estimación de una sola visita; el resultado del mostrador depende mucho de ese valor.
- La capacidad de la fila de servicio (S23) no está medida: en el modelo no tiene límite, por eso el indicador de caja bloqueada da cero en todos los escenarios. Si el espacio real es chico, la cola del mostrador de E1 bloquearía la caja y el segundo puesto rendiría menos.
- El retiro de varias raciones por persona (S21), la proporción vegetariana (S27) y la concentración de llegadas al inicio del pico (S32) son datos generados, a confirmar con el referente.
- Las diferencias de tiempo total son chicas en promedio (unos 13 segundos por persona) porque la mayoría de la gente llega cuando no hay fila. El beneficio se concentra en quienes llegan en el pico, y por eso se mira también la espera máxima.

13. Software de simulación

Herramienta	Uso
FlexSim 2026 (licencia Education), módulo Process Flow	Modelo de análisis, Experimenter y estadísticas
FlexSim, módulo People	Animación 3D con personas para el video
SketchUp	Dibujo del comedor, importado a FlexSim
Planilla de cálculo	Prueba chi-cuadrado y tablas de Monte Carlo

14. Declaración de uso de inteligencia artificial

El grupo usó **Claude (Anthropic)** durante el proyecto, con estas finalidades:

- **Procesamiento de datos:** todo el código en Python del proyecto lo generó Claude: el que procesa los registros, ajusta las distribuciones, arma las tablas para FlexSim, verifica las corridas y calcula los intervalos a partir de los resultados del Experimenter. El grupo revisó los resultados, no escribió ese código.

- **Generación de datos:** proponer valores para lo que no se pudo medir (S09, S11, S12, S21, S24, S27, S32). Cada uno está marcado como generado en el registro de supuestos, con la base sobre la que se eligió.
- **Apoyo en la construcción del modelo:** guías paso a paso para armar el Process Flow, el código de los User Commands y la configuración del Experimenter. El modelo lo construyó el grupo en FlexSim.
- **Imágenes:** los renders del comedor salen del modelo 3D del grupo y se mejoraron con IA generativa (Artlist) para el video y este informe.
- **Redacción:** ordenar y redactar este informe y el guion del video, a partir de las decisiones y los resultados del grupo.

Las decisiones metodológicas (alcance, pregunta, escenarios, qué supuestos aceptar) las tomó el grupo. Los resultados salen de las corridas de FlexSim, no de la IA.

Anexo A. Registro de supuestos

ID	Variable	Origen	Estado
S00	Reservas retiradas (registros base)	Registros	Confirmado
S01	Horario de servicio, 12:00 a 14:30	Referente	Confirmado
S02	Ventana de reservas, 8:00 a 11:00	Derivado	Confirmado
S03	Demanda diaria por perfil	Derivado	Confirmado
S04	Composición de la demanda por tipo	Derivado	Confirmado
S05	Fila única para todos los tipos	Referente	Confirmado
S06	1 puesto de validación activo	Referente	Confirmado
S07	Tiempo de validación por DNI	Derivado	Confirmado
S08	Llegadas por franja de 10 minutos	Derivado	Propuesto
S09	Cola previa a la apertura	Generado	Calibrado
S10	Cola y espera observadas (validación)	Referente	Confirmado
S15	Tiempo de servicio por ración	Referente	Propuesto
S20	La cocina no limita	Referente	Confirmado
S21	Varias raciones por persona	Generado	Propuesto
S22	3 personas sirviendo	Referente	Confirmado
S23	Espacio de la fila de servicio	Referente	Pendiente
S24	Validación con QR (60 % del tiempo)	Generado	Propuesto
S25	Demora de la apertura	Derivado	Confirmado
S26	Interrupción del 18 de agosto	Derivado	Confirmado
S27	12 % de menú vegetariano	Generado	Propuesto
S32	Llegadas concentradas al inicio del pico	Generado	Propuesto
S33	Tope de 50 personas en la fila de caja	Referente	Propuesto

El detalle de cada uno (valor, base y uso en el modelo) está en el registro de supuestos del repositorio.